

TP Switch Cisco C3750

M. PERDIGON - RÉSEAUX INFORMATIQUE



Partie 1 - Configuration des VLANs

1.1) Alimentez le commutateur. *(Celui-ci est déjà en configuration d'usine).*

1.2) Connectez-vous au commutateur à l'aide du port console. *(Ne pas faire la configuration assistée)*

*(Commande : **picocom -b 9600 -r -l /dev/ttyUSB0 --omap delbs**)*

1.3) Configurez le nom du commutateur : **TP-SWN** **(N = Numéro de poste)**

1.4) Désactivez la recherche DNS.

1.5) Créez les VLANs suivants :

- VLAN 20 : pedagogique
- VLAN 30 : administratif
- VLAN 51 : management

1.6) Assignez les VLANs aux ports correspondants (voir *Schema_TPC3750.pdf*).

1.7) Affichez les détails concernant les VLANs :

```
SW-TP#sh vlan
00:07:29: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa1/0/24, Gi1/0/1, Gi1/0/2
20   pedagogique            active    Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3
                                           Fa1/0/4, Fa1/0/5, Fa1/0/6
                                           Fa1/0/7, Fa1/0/8, Fa1/0/9
                                           Fa1/0/10, Fa1/0/11, Fa1/0/12
30   administration          active    Fa1/0/13, Fa1/0/14, Fa1/0/15
                                           Fa1/0/16, Fa1/0/17, Fa1/0/18
                                           Fa1/0/19, Fa1/0/20, Fa1/0/21
                                           Fa1/0/22
51   management              active    Fa1/0/23
1002 fddi-default            act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
```

1.8) Configurez les adresses IP correspondantes aux VLANs :

- VLAN 20 : 192.168.20.2^N/24
- VLAN 30 : 192.168.30.2^N/24
- VLAN 51 : 192.168.51.2^N/24

1.9) Affichez le détails des interfaces :

```
SW-TP#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan1	unassigned	YES	unset	up	down
Vlan20	192.168.20.253	YES	manual	up	down
Vlan30	192.168.30.253	YES	manual	up	down
Vlan51	192.168.51.253	YES	manual	up	down
FastEthernet1/0/1	unassigned	YES	unset	down	down

1.10) Faites en sorte que les ports f1/0/21 et f1/0/22 soient des TRUNK. Autorisez seulement les VLANs 20 et 30.

ETAPE DE VÉRIFICATION 1 : Appelez le professeur

Partie 2 - Configuration des DHCP

2.1) Configurez un serveur DHCP depuis le switch pour le VLAN 51. Vous devez exclure la plage 192.168.51.200 à 192.168.51.254.

2.2) Branchez maintenant votre **PC** sur le VLAN 51 et assurez-vous d'être en DHCP.

2.3) Branchez le trunk, puis testez le bon fonctionnement du DHCP sur les VLANs 20 et 30.

ETAPE DE VÉRIFICATION 2 : Appelez le professeur

Partie 3 - Tests de fonctionnement

3.1) Testez l'accès aux serveurs web **192.168.20.254** et **192.168.30.254**.

3.2) Testez l'accès aux serveurs FTP **192.168.20.254** et **192.168.30.254**. (login : webmaster / mot de passe : webmaster)

3.3) A l'aide du logiciel Wireshark, vérifiez le numéro de port utilisé pour effectuer une connexion FTP. Vérifiez que la connexion est en mode "passif".

3.4) Testez le serveur samba **192.168.20.254** :

Utilisateur	Mot de passe	Groupe
eleve1	eleve1	grp_eleve
eleve2	eleve2	grp_eleve
prof1	prof1	grp_prof
prof2	prof2	grp_prof

3.5) A l'aide du logiciel Wireshark, vérifiez le numéro de port utilisé pour effectuer une connexion avec le protocole samba.

ETAPE DE VÉRIFICATION 3 : Appelez le professeur

Partie 4 - Connexion sécurisée

4.1) Connectez-vous au commutateur à l'aide du protocole TELNET via Putty.

4.2) Configurez un secret = bacprosn.

4.3) Créez un utilisateur bacprosn/bacprosn.

4.4) Configurez le domaine **lpmendesfrance.lan**

4.5) Affichez la configuration et retrouvez les mots de passe configurés.

4.6) Activer le service de chiffrement des mots de passe pour qu'ils ne soient pas présents dans la configuration.

4.7) Affichez la configuration et constatez le changement effectué.

4.8) Générez une paire de clé rsa 1024 bits. (*crypto key generate....*)

4.9) Configurez les lignes vty 0 5 pour forcer l'utilisation de SSH.

4.10) Connectez-vous au commutateur à l'aide de SSH. (*voir InstructionCLIver3.pdf*)

ETAPE DE VÉRIFICATION 4 : Appelez le professeur

Partie 5 - Configuration des ACLs

5.1) Activer le routage inter-vlan. Vérifiez que les VLANs communiquent

5.2) Configurez des ACLs pour obtenir le résultat suivant :

- VLAN 20
 - Peut répondre aux ping du VLAN 51 et 30
 - Peut répondre aux requêtes TCP du VLAN 51 et 30
 - Ne peut accéder à rien
- VLAN 30
 - Peut répondre aux ping du VLAN 51
 - Peut répondre aux requêtes TCP du VLAN 51
 - Ne peut pas accéder au VLAN 51
 - Peut accéder à tous le réseau
- VLAN 51
 - Peut accéder à tous le réseau

Afin de vous aider, vous pouvez compléter les champs suivant afin d'obtenir les commandes nécessaires :

```
ip access-list extended VLAN_30
 permit icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.51.0 0.0.0.255 ????
 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.51.0 0.0.0.255 established
 deny ip ????
 permit ip any any
ip access-list extended VLAN_51
 permit ip any any

ip access-list extended VLAN_20
 permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.51.0 0.0.0.255 echo-reply
 permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 echo-reply
 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.51.0 0.0.0.255 ????
 permit tcp ???? established
 deny ip ??
!
```

Règle ! Lorsqu'on renseigne un masque dans une ACL, on parle alors de Wildcard Mask, c'est-à-dire un masque inversé.

ex : 255.255.0.0 = 0.0.255.255

5.3) Appliquez les ACLs aux VLANs correspondants :

```
interface Vlan20
  mac-address 0060.70a2.d101
  ip address 192.168.20.253 255.255.255.0
  ip access-group VLAN_20 in
!
interface Vlan30
  mac-address 0060.70a2.d102
  ip address 192.168.30.253 255.255.255.0
  ip access-group VLAN_30 in
!
interface Vlan51
  mac-address 0060.70a2.d103
  ip address 192.168.51.253 255.255.255.0
  ip access-group VLAN_51 in
!
```

5.4) Effectuez les tests suivants :

Test	Réussi	Échoué
Ping VLAN 51 → VLAN 20 et 30		
Ping VLAN 20 → VLAN 30 et 51		
Ping VLAN 30 → VLAN 20 et 51		
Accès HTTP VLAN 51 → VLAN 20 et 30		
Accès HTTP VLAN 20 → VLAN 30		
Accès HTTP VLAN 30 → VLAN 20		
Accès FTP VLAN 51 → VLAN 20 et 30		
Accès FTP VLAN 20 → VLAN 30		
Accès FTP VLAN 30 → VLAN 20		

ETAPE DE VÉRIFICATION 5 : Appelez le professeur

Partie 6 - Restriction de l'accès SSH

6.1) Constatez que, sur n'importe quel réseau, vous pouvez accéder au commutateur via SSH.

6.2) Mettez en place l'ACL suivante nommée **BLOCK_SSH** :

- Permettre l'accès TCP depuis le réseau 192.168.51.0/24 vers tous (any) sur le port 22
- Refuser toutes les autres connexions

6.3) Appliquez cette ACL aux lignes vty 0 5 :

```
line vty 0 4
access-class BLOCK_SSH in
```

6.4) Testez la connexion SSH sur tous les VLANs.

ETAPE DE VÉRIFICATION 6 : Appelez le professeur

Partie 7 - Agrégation de lien

Cette partie est à effectuer en **binôme** !

7.1) Remettre le switch **du poste 11** en configuration d'usine.

7.2) Renommez les 2 switchs :

- Poste 11 : sw2-client
- Poste 12 : sw1-serveur

7.4) Activez le mode **vtp-server** sur le switch **sw1-serveur** (domaine : **lpveynes**).

7.5) Activez le mode **vtp-client** sur le switch **sw2-client**.

7.6) Créez 2 trunk sur les ports **21** et **22**. (sur les 2 switchs).

7.7) Branchez les ports **21** de chaque switch entre eux. Constatez que les VLANs remontent sur le switch client.

7.8) Sur le **sw2-client** assignez les VLANs aux ports correspondants.

7.9) Branchez un PC sur le VLAN 30 de **sw2-client**.

7.10) Effectuez les tests suivants :

Test	Réussi	Échoué
Ping VLAN 51 → VLAN 20 et 30		
Ping VLAN 20 → VLAN 30 et 51		
Ping VLAN 30 → VLAN 20 et 51		
Accès HTTP VLAN 51 → VLAN 20 et 30		
Accès HTTP VLAN 20 → VLAN 30		
Accès HTTP VLAN 30 → VLAN 20		
Accès FTP VLAN 51 → VLAN 20 et 30		
Accès FTP VLAN 20 → VLAN 30		
Accès FTP VLAN 30 → VLAN 20		

7.11) Réalisez une agrégation de lien entre les ports **21** et **22** de chacun des switchs.

7.12) Branchez les ports **22** de chaque switchs entre eux.

7.13) Testez le bon fonctionnement de l'agrégation de lien.

ETAPE DE VÉRIFICATION 7 : Appelez le professeur
